

物理试题

C. 库仑通过扭秤实验测定了电子的电荷量

D. 法拉第发现了电流的磁效应

4.如图 1 所示，拿一个长约 1.5 m 的玻璃筒，一端封闭，另一端有开关，把金属片和小羽毛放到玻璃筒里．把玻璃筒倒立过来，观察它们下落的情况．然后把玻璃筒里的空气抽出，再把玻璃筒倒立过来，再次观察它们下落的情况．下列说法正确的是()

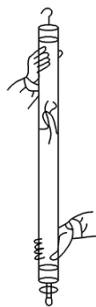


图 1

A. 玻璃筒充满空气时，金属片和小羽毛下落一样快

B. 玻璃筒充满空气时，金属片和小羽毛均做自由落体运动

C. 玻璃筒抽出空气后，金属片和小羽毛下落一样快

D. 玻璃筒抽出空气后，金属片比小羽毛下落快

5. 四月的江南草长莺飞，桃红柳绿，雨水连绵．伴随温柔的雨势，时常出现瓢泼大雨，雷电交加的景象，在某次闪电过后约 2 s 小明听到雷声，则雷电生成处离小明的距离约为()

A. 6×10^2 m

B. 6×10^4 m

C. 6×10^6 m

D. 6×10^8 m

6.汽车以 10 m/s 的速度在马路上匀速行驶，驾驶员发现正前方 15 m 处的斑马线上有行人，于是刹车礼让，汽车恰好停在斑马线前．假设驾驶员的反应时间为 0.5 s，汽车运动的 $v-t$ 图象如图 2 所示．则汽车的加速度大小为()

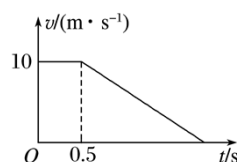


图 2

A. 20 m/s^2

B. 6 m/s^2

C. 5 m/s^2

D. 4 m/s^2

7.如图 3 所示，重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度，车厢上的石块就会自

动滑下。以下说法正确的是()



图 3

- A. 在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变
- B. 自卸车车厢倾角越大, 石块与车厢的动摩擦因数越小
- C. 自卸车车厢倾角变大, 车厢与石块间的正压力减小
- D. 石块开始下滑时, 受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力

8.如图 4 所示, 在竖直放置间距为 d 的平行板电容器中, 存在电场强度为 E 的匀强电场. 有一质量为 m , 电荷量为 $+q$ 的点电荷从两极板正中间处静止释放, 重力加速度为 g . 则点电荷运动到负极板的过程()

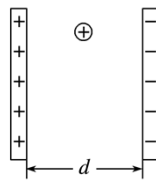


图 4

- A. 加速度大小为 $a = \frac{Eq}{m} + g$
- B. 所需的时间为 $t = \sqrt{\frac{dm}{Eq}}$
- C. 下降的高度为 $y = \frac{d}{2}$
- D. 电场力所做的功为 $W = Eqd$

9.如图 5 所示, 两平行直导线 cd 和 ef 竖直放置, 通以方向相反大小相等的电流, a 、 b 两点位于两导线所在的平面内. 则()

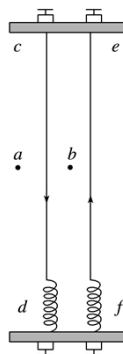


图 5

- A. b 点的磁感应强度为零
- B. ef 导线在 a 点产生的磁场方向垂直纸面向里
- C. cd 导线受到的安培力方向向右
- D. 同时改变两导线的电流方向, cd 导线受到的安培力方向不变

10. 重力为 G 的体操运动员在进行自由体操比赛时, 有如图 6 所示的比赛动作, 当运动员竖直倒立保持静止状态时, 两手臂对称支撑, 夹角为 θ , 则()



图 6

- A. 当 $\theta=60^\circ$ 时, 运动员单手对地面的正压力大小为 $\frac{G}{2}$
- B. 当 $\theta=120^\circ$ 时, 运动员单手对地面的正压力大小为 G
- C. 当 θ 不同时, 运动员受到的合力不同
- D. 当 θ 不同时, 运动员与地面之间的相互作用力不相等

11. 如图 7 所示, 设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动, 金星自身的半径是火星的 n 倍, 质量为火星的 k 倍. 不考虑行星自转的影响, 则()

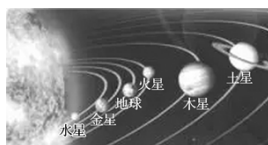


图 7

- A. 金星表面的重力加速度是火星的 $\frac{k}{n}$ 倍
- B. 金星的“第一宇宙速度”是火星的 $\sqrt{\frac{k}{n}}$ 倍
- C. 金星绕太阳运动的加速度比火星小
- D. 金星绕太阳运动的周期比火星大

12. 火箭发射回收是航天技术的一大进步. 如图 8 所示, 火箭在返回地面前的一段运动, 可看成先匀速后减速的直线运动, 最后撞落在地面上. 不计火箭质量的变化, 则()

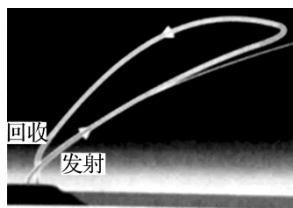


图 8

- A. 火箭在匀速下降过程中，机械能守恒
- B. 火箭在减速下降过程中，携带的检测仪器处于失重状态
- C. 火箭在减速下降过程中合外力做功等于火箭机械能的变化
- D. 火箭着地时，火箭对地的作用力大于自身的重力

13. 图 9 中给出了某一通关游戏的示意图，安装在轨道 AB 上可上下移动的弹射器，能水平射出速度大小可调节的弹丸，弹丸射出口在 B 点的正上方。竖直面内的半圆弧轨道 BCD 的半径 $R=2.0\text{ m}$ ，直径 BD 水平且与轨道 AB 处在同一竖直面内。小孔 P 和圆心 O 连线与水平方向夹角为 37° 。游戏要求弹丸垂直于 P 点圆弧切线方向射入小孔 P 就能进入下一关。为了能通关，弹射器离 B 点的高度和弹丸射出的初速度分别是(不计空气阻力， $g=10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$)()

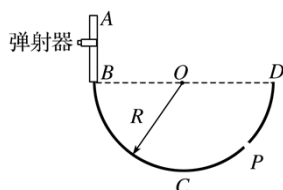


图 9

- A. $0.15\text{ m}, 4\sqrt{3}\text{ m/s}$
- B. $1.50\text{ m}, 4\sqrt{3}\text{ m/s}$
- C. $0.15\text{ m}, 2\sqrt{6}\text{ m/s}$
- D. $1.50\text{ m}, 2\sqrt{6}\text{ m/s}$

二、选择题 II (本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分)

14. 【加试题】下列说法正确的是()

- A. β 、 γ 射线都是电磁波
- B. 原子核中所有核子单独存在时质量总和大于该原子核的总质量
- C. 在 LC 振荡电路中，电容器刚放电时，电容器极板上电荷量最多，回路电流最小
- D. 处于 $n=4$ 激发态的氢原子共能辐射出 4 种不同频率的光子

15. 【加试题】一列向右传播的简谐横波，当波传到 $x=2.0\text{ m}$ 处的 P 点时开始计时，该时刻波形如图 10 所示。 $t=0.9\text{ s}$ 时，观测到质点 P 第三次到达波峰位置。下列说法正确的是()

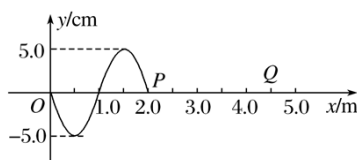


图 10

- A. 波速为 0.5 m/s
- B. 经 1.4 s 质点 P 运动的路程为 70 cm
- C. $t=1.6$ s 时, $x=4.5$ m 处的质点 Q 第三次到达波谷
- D. 与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为 2.5 Hz

16.【加试题】图 11 中给出了“用双缝干涉测量光的波长”实验示意图, 双缝 S_1 和 S_2 间距为 0.80 mm, 双缝到屏的距离为 0.80 m. 波长为 500 nm 的单色平行光垂直入射到双缝 S_1 和 S_2 上, 在屏上形成干涉条纹. 中心轴线 OO' 上方第 1 条亮纹中心位置在 P_1 处, 第 3 条亮纹中心位置在 P_2 处. 现有 1 号、2 号虫子分别从 S_1 和 S_2 出发以相同速度沿垂直屏方向飞行, 1 号虫子到达屏后, 沿屏直线爬行到 P_1 , 2 号虫子到达屏后, 沿屏直线爬行到 P_2 . 假定两只虫子爬行速率均为 10^{-3} m/s. 正确的是()



图 11

- A. 1 号虫子运动路程比 2 号短
- B. 两只虫子运动的时间差为 0.2 s
- C. 两只虫子运动的时间差为 1.0 s
- D. 已知条件不够, 两只虫子运动时间差无法计算

非选择题部分

三、非选择题(本题共 7 小题, 共 55 分)

17. (5 分) 在“研究平抛运动”实验中, (1) 图 12 是横挡条卡住平抛小球, 用铅笔标注小球最高点, 确定平抛运动轨迹的方法, 坐标原点应选小球在斜槽末端点时的_____.

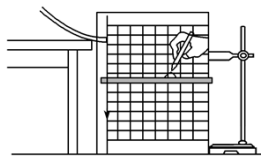


图 12

- A. 球心

B. 球的上端

C. 球的下端

在此实验中, 下列说法正确的是_____。(多选)

A. 斜槽轨道必须光滑

B. 记录的点应适当多一些

C. 用光滑曲线把所有的点连接起来

D. y 轴的方向根据重锤线确定

(2)图 13 是利用图 12 装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片, 由照片可判断实验操作错误的是_____。

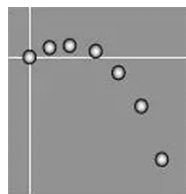


图 13

A. 释放小球时初速度不为 0

B. 释放小球的初始位置不同

C. 斜槽末端切线不水平

(3)图 14 是利用稳定的细水柱显示平抛运动轨迹的装置, 其中正确的是_____。

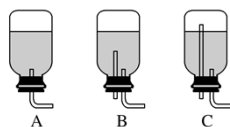


图 14

18. (5 分)小明用电学方法测量电线的长度. 首先, 小明测得电线铜芯的直径为 1.00 mm , 估计其长度不超过 50 m (已知铜的电阻率为 $1.75 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$).

现有如下实验器材: ①量程为 3 V 、内阻约为 $3\text{ k}\Omega$ 的电压表; ②量程为 0.6 A 、内阻约为 $0.1\ \Omega$ 的电流表; ③阻值为 $0 \sim 20\ \Omega$ 的滑动变阻器; ④内阻可忽略、输出电压为 3 V 的电源; ⑤阻值为 $R_0 = 4.30\ \Omega$ 的定值电阻, 开关和导线若干.

小明采用伏安法测量电线电阻, 正确连接电路后, 调节滑动变阻器, 电流表的示数从 0 开始增加, 当示数为 0.50 A 时, 电压表示数如图 15 甲所示, 读数为_____V. 根据小明测量的信息, 图乙中 P 点应该_____(选填“接 a ”、“接 b ”、“接 c ”或“不接”), Q 点应该_____(选填“接 a ”、“接 b ”、“接 c ”或“不接”). 小明测得的电线长度为_____m.

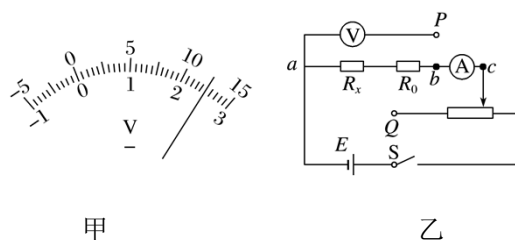


图 15

19. (9 分)如图 16 所示，游船从某码头沿直线行驶到湖对岸，小明对过程进行观测，记录数据如下表.

运动过程	运动时间	运动状态
匀加速运动	0~40 s	初速度 $v_0=0$;
末速度 $v=4.2$ m/s		
匀速运动	40 s~640 s	$v=4.2$ m/s
匀减速运动	640 s~720 s	靠岸时的速度 $v_t=0.2$ m/s



图 16

- (1)求游船匀加速运动过程中加速度大小 a_1 及位移大小 x_1 ;
- (2)若游船和游客的总质量 $M=8\,000$ kg, 求游船匀减速运动过程中所受的合力大小 F ;
- (3)求游船在整个行驶过程中的平均速度大小.

20. (12 分)图 17 中给出了一段“S”形单行盘山公路的示意图. 弯道 1、弯道 2 可看作两个不同水平面上的圆弧, 圆心分别为 O_1 、 O_2 , 弯道中心线半径分别为 $r_1=10$ m, $r_2=20$ m, 弯道 2 比弯道 1 高 $h=12$ m, 有一直道与两弯道圆弧相切. 质量 $m=1\,200$ kg 的汽车通过弯道时做匀速圆周运动, 路面对轮胎的最大径向静摩擦力是车重的 1.25 倍, 行驶时要求汽车

不打滑. ($\sin 37^\circ=0.6$, $\sin 53^\circ=0.8$, $g=10 \text{ m/s}^2$)

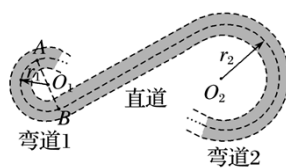


图 17

- (1)求汽车沿弯道 1 中心线行驶时的最大速度 v_1 ;
- (2)汽车以 v_1 进入直道, 以 $P=30 \text{ kW}$ 的恒定功率直线行驶了 $t=8.0 \text{ s}$ 进入弯道 2, 此时速度恰为通过弯道 2 中心线的最大速度, 求直道上除重力以外的阻力对汽车做的功;
- (3)汽车从弯道 1 的 A 点进入, 从同一直径上的 B 点驶离, 有经验的司机会利用路面宽度, 用最短时间匀速安全通过弯道. 设路宽 $d=10 \text{ m}$, 求此最短时间(A 、 B 两点都在轨道的中心线上, 计算时视汽车为质点).

21. (4 分)【加试题】(1)为完成“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验, 必须要选用的是_____ (多选).

- A. 有闭合铁芯的原副线圈;
- B. 无铁芯的原副线圈;
- C. 交流电源;
- D. 直流电源;
- E. 多用电表(交流电压挡);
- F. 多用电表(交流电流挡).

用匝数 $n_a=60$ 匝和 $n_b=120$ 匝的变压器，实验测量数据如下表.

U_a/V	1.80	2.80	3.80	4.90
U_b/V	4.00	6.01	8.02	9.98

根据测量数据可判断连接电源的线圈是_____ (填 “ n_a ” 或 “ n_b ”).

(2)用如图 18 所示的装置做“探究感应电流方向的规律”实验，磁体从靠近线圈的上方静止下落．当磁体运动到如图所示的位置时，流过线圈的感应电流方向从_____ (填“ a 到 b ”或“ b 到 a ”)．在磁体穿过整个线圈的过程中，传感器显示的电流 i 随时间 t 变化的图象应该是_____．

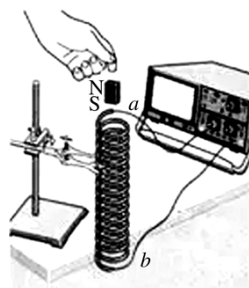
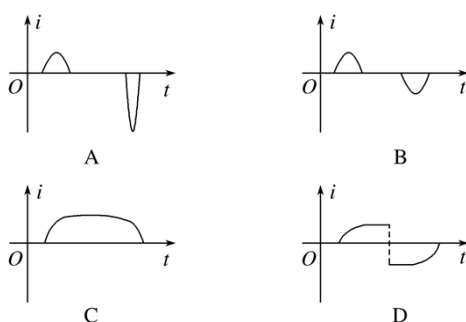


图 18



22. (10 分)【加试题】间距为 l 的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成，如图 19 所示．倾角为 θ 的导轨处于大小为 B_1 、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间 I 中．水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为 $3m$ 的“联动双杆”(由两根长为 l 的金属杆 cd 和 ef ，用长度为 L 的刚性绝缘杆连接构成)，在“联动双杆”右侧存在大小为 B_2 、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间 II，其长度大于 L ．质量为 m 、长为 l 的金属杆 ab 从倾斜导轨上端释放，达到匀速后进入水平导轨(无能量损失)，杆 ab 与“联动双杆”发生碰撞，碰后杆 ab 和 cd 合在一起形成“联动三杆”．“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间 II 并从中滑出．运动过程中，杆 ab 、 cd 和 ef 与导轨始终接触良好，且保持与导轨垂直．已知杆 ab 、 cd 和 ef 电阻均为 $R=0.02\ \Omega$ ， $m=0.1\ \text{kg}$ ， $l=0.5\ \text{m}$ ， $L=0.3\ \text{m}$ ， $\theta=30^\circ$ ， $B_1=0.1\ \text{T}$ ， $B_2=0.2\ \text{T}$ ．不计摩擦阻力和导轨电阻，忽略磁场边界效应．求：

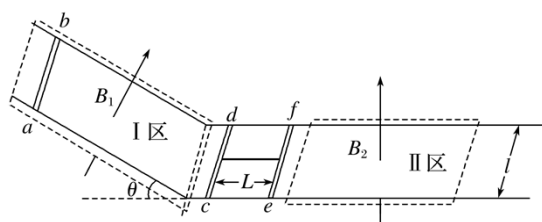


图 19

- (1) 杆 ab 在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小 v_0 ;
- (2) “联动三杆” 进入磁场区间 II 前的速度大小 v ;
- (3) “联动三杆” 滑过磁场区间 II 产生的焦耳热 Q .

23. (10 分) 【加试题】如图 20 所示, 在 xOy 平面内, 有一电子源持续不断地沿 x 正方向每秒发射出 N 个速率均为 v 的电子, 形成宽为 $2b$ 、在 y 轴方向均匀分布且关于 x 轴对称的电子流. 电子流沿 x 方向射入一个半径为 R 、中心位于原点 O 的圆形匀强磁场区域, 磁场方向垂直 xOy 平面向里, 电子经过磁场偏转后均从 P 点射出. 在磁场区域的正下方有一对平行于 x 轴的金属平行板 K 和 A , 其中 K 板与 P 点的距离为 d , 中间开有宽度为 $2l$ 且关于 y 轴对称的小孔. K 板接地, A 与 K 两板间加有正负、大小均可调的电压 U_{AK} . 穿过 K 板小孔到达 A 板的所有电子被收集且导出, 从而形成电流. 已知 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}R$, $d = l$, 电子质量为 m , 电荷量为 e , 忽略电子间相互作用.

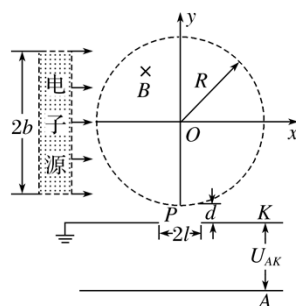


图 20

- (1) 求磁感应强度 B 的大小;
- (2) 求电子流从 P 点射出时与负 y 轴方向的夹角 θ 的范围;
- (3) 当 $U_{AK} = 0$ 时, 每秒经过极板 K 上的小孔到达极板 A 的电子数;
- (4) 画出电流 i 随 U_{AK} 变化的关系曲线.

